

EcoTech Hybrid:

Guía para iniciar una colaboración interdisciplinar

*Manual de transferencia de buenas prácticas para equipos directivos,
coordinadores de innovación y profesorado de Formación Profesional*

Iniciativa seleccionada en la IX Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza y FPEmpresa

Ref. de Convocatoria: DUA25-126

IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz, Extremadura)

1. ¿Qué es EcoTech Hybrid?

EcoTech Hybrid (Ref. EH-01) es un proyecto de innovación educativa y estrategia de centro concebido para visibilizar y reforzar la identidad institucional de la Formación Profesional. Desarrollado por el IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz) y financiado por la Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, consiste en el codiseño, cálculo estructural, fabricación, montaje e instrumentación automatizada de un invernadero inteligente solar y móvil.

Este proyecto funciona como un aula viva permanente y laboratorio de experimentación itinerante, donde el alumnado deja de trabajar con supuestos teóricos y pasa a enfrentarse a un reto industrial real. La propuesta metodológica asume los principios de 'Aprender Haciendo' (Learning by Doing) a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), disolviendo las fronteras tradicionales entre especialidades de FP.

2. ¿Qué necesidad aborda?

El proyecto da respuesta directa a tres desafíos críticos detectados en el territorio de Extremadura:

- **Transición Energética en el Campo:** La agricultura protegida sufre los elevados y crecientes costes de energía tradicionales. Integrar generación limpia in-situ se vuelve prioritario.
- **Eficiencia Hídrica frente al Cambio Climático:** La escasez extrema de agua en Extremadura exige modelos de producción con una huella hídrica mínima, impulsando cultivos hidropónicos cerrados.
- **Brecha de Competencias de FP ante la Agricultura 4.0:** Las empresas demandan perfiles técnicos preparados para liderar la digitalización y el empleo verde, capaces de hibridar tecnologías exponenciales.

3. ¿Qué tiene de innovador?

La innovación de EcoTech Hybrid es holística, combinando de forma simbiótica los siguientes factores:

- **Cerramiento Fotovoltaico Arquitectónicamente Integrado (BIPV):** Se sustituye el film plástico convencional ($<1 \text{ kg/m}^2$) por paneles rígidos de vidrio templado fotovoltaico activo semitransparente de Onyx Solar (40 kg/m^2). La propia piel activa del invernadero genera 130 Wp/m^2 (un total de $1.462,5 \text{ Wp}$ instalados en cubierta) que alimenta de forma autónoma el consumo de todos los equipos del sistema, reduciendo un 40% el consumo energético convencional.
- **Automatización con Lazo de Control Cerrado IoT:** Un microcontrolador Arduino Uno/Mega monitoriza continuamente las variables y actúa de forma física e instantánea sobre los actuadores (electroválvulas de 24V, extractores de ventilación e iluminación LED horticultural de espectro blanco frío de 5.500–6.500 K para evitar el ahilamiento de los tallos).

- **Modularidad Industrial Desmontable en Camión:** Para eludir las inmensas trabas jurídicas y de homologación de tráfico que supondría diseñar el invernadero como un remolque por carretera, el proyecto adopta el concepto de 'Kit Industrial'. La estructura modular se transporta desensamblada en camiones estándar y se desplaza internamente en las fincas de explotación estacional mediante ruedas industriales pivotantes y raíles guía.

4. ¿Qué familias profesionales pueden participar?

El proyecto se construye sobre un modelo de cooperación multitarea interdepartamental real, donde confluyen:

- **Familia de Edificación y Obra Civil:** Lidera el diseño paramétrico 3D, el cálculo de cargas estructurales (viento y nieve), la logística vial y la carpintería metálica.
- **Familia de Agraria:** Aporta el corazón productivo, definiendo los requerimientos biológicos de las plantas, las tasas de nutrientes del cultivo hidropónico NFT y el control fenológico.
- **Familia de Electricidad-Electrónica / Informática:** Aporta el soporte técnico transversal de automatización, peinado estanco de cableado y dimensionamiento de la red Off-Grid autónoma.

5. ¿Cómo se organiza el alumnado?

La organización emula de forma estricta la estructura organizativa de una constructora y oficina técnica real, distribuyendo roles en función del nivel formativo del ciclo:

Nivel de FP	Rol Profesional	Funciones Clave en el Proyecto
Grado Superior (Proyectos Edificación / Obra Civil)	Oficina de Ingeniería BIM y Dirección Facultativa	Modelado digital 3D (Fusion 360), planimetría de AutoCAD, cálculo de flecha elástica (CYPE 3D) limitándola a L/240, justificación del CTE (DB-SE-AE), control de masa dinámica de transporte y PRL.
Grado Medio (Obras de Interior, Decoración y Reh.)	Equipo de Fabricación y Ejecutores de Taller	Corte y soldadura por arco del bastidor de acero S275, ensamble de correas de aluminio 6060, nivelación milimétrica con Pegoland Blanco y juntas elásticas con MONTACK Express.
Grado Básico (Agrojardinería y Comp. Florales)	Operadores de Campo e Instrumentación Básica	Siembra uniforme de microgreens en espuma fenólica, preparación de disoluciones con pH (5,8-6,4) y CE (0,4-0,8 mS/cm), cableado de sensores Arduino en protoboard y control de logs.

6. ¿Qué actividades pueden realizarse?

El proyecto se desglosa en una hoja de ruta con actividades curriculares unificadas de taller:

- **Simulación de Cargas y Deformadas:** Análisis de las combinaciones climáticas de viento, nieve y masa en CYPE 3D, validando la flecha elástica por debajo de los 6,25 mm normativos.
- **Modelado Paramétrico e Interferencias BIM:** Uso de Fusion 360 para certificar una holgura cero entre junquillos, juntas de estanqueidad, vidrios activos y cables, optimizando el listado de materiales (BOM).
- **Carpintería Metálica y Construcción Ligera:** Replanteo en el terreno con cuñas de precisión de 5 mm y soldadura del chasis portante con ruedas de fundición para la tracción sobre carril.
- **Programación y Calibración del Lazo Cerrado:** Programación con Arduino IDE de las alarmas de confort biológico de los cultivos de microgreens y calibración de las sondas con amortiguadores químicos.

7. ¿Qué recursos son necesarios? (Caja de Herramientas)

Para implantar de forma viable el invernadero solar móvil EcoTech Hybrid, se requiere el siguiente inventario homologado:

- **Materiales Constructivos de Estructura:** Bastidor base de acero S275 (tubos de 80x40x3 mm y traviesas), perfiles y correas de aluminio 6060 T6, falso suelo de chapa perforada, piso de madera de 30 mm y ruedas reforzadas.
- **Fungibles de Taller y Ajuste:** 10 sacos de cemento cola Pegoland Blanco, cuñas de alicatado de 5 mm, y 5 botes de adhesivo elástico MONTACK Express para absorber las vibraciones mecánicas continuas del transporte.
- **Componentes Eléctricos y Fotovoltaicos:** Paneles de vidrio templado fotovoltaico activo Onyx Solar, regulador MPPT (98% eficiencia), batería de litio LiFePO4 de 200 Ah a 24V CC, inversor de onda senoidal pura y protecciones eléctricas.
- **Sistema de Hidroponía NFT:** Canales de PVC alimentario, depósitos de 80-100 L con tapa, bombas de recirculación de 3.000-4.000 L/h, electroválvulas a 24V, sales hidropónicas A y B y correctores de pH.
- **Componentes Domóticos:** Placas Arduino Uno y Mega, sensor de pH (pH_4502C), CE (CE_SEN0161), temperatura de sol. DS18B20 (bus 1-wire), ultrasonidos HC-SR04, DHT22 de aire, LDR de radiación PAR y módulos de relés.
- **Software Licenciado:** Licencias de CYPE 3D, Fusion 360, AutoCAD y compilador Arduino IDE de libre acceso.

8. ¿Cómo se coordina el profesorado?

La coordinación se estructura como una Dirección Facultativa de Obra, liderada de forma unificada por la coordinadora técnica de proyecto Dña. Margarita Rodríguez Rivero.

Se establecen dos canales de coordinación estrictos: Reuniones Semanales de Taller de 30 minutos los viernes a última hora en el Aula ATECA para resolver interfaces físicas, visar planes de compras y comprobar el Plan de Prevención (PRL) de elevación del vidrio; y un Espacio de Almacenamiento Digital Común con reglas de nomenclatura únicas de archivos para evitar desperdicios o fabricaciones de perfiles erróneas en el taller.

9. ¿Cómo se evalúa el reto interdisciplinar?

La evaluación se aleja de apreciaciones subjetivas, estructurándose de forma continua en base a una rúbrica de observación de tres fases (Planificación, Desarrollo y Resultados) y condicionando la calificación final a la superación de cuatro hitos técnicos de obligado cumplimiento:

Hito de Calificación Obligatorio	Descriptor de Superación Técnica
Hito I: Rigor Estructural (CTE)	La flecha elástica de la correa de aluminio simulada en CYPE 3D no puede exceder en ningún caso los 6,25 mm de Límite elástico (L/240 para vano de 1.500 mm).
Hito II: Seguridad Eléctrica (RBT)	La instalación fotovoltaica Off-Grid diseñada e instalada en baja tensión de continua (baterías y MPPT) debe certificar una caída de tensión inferior al 1,5%.
Hito III: Control de lazo de Arduino	El microcontrolador debe ordenar el paro de emergencia automático de la bomba hídrica de 3.000 L/h si el sensor ultrasónico HC-SR04 detecta un nivel de depósito inferior a 15 cm.
Hito IV: Sanidad y Cosecha Agronómica	Obtener una cosecha de microgreens hidropónicos sanos y libres de hongos o patógenos de raíz por hipoxia a lo largo de un ciclo fenológico completo de 14 días.

10. ¿Qué evidencias se generan?

Como respaldo administrativo de la Convocatoria Dualiza y evidencia técnica de los alumnos, cada equipo genera:

- **Archivos digitales editables:** Archivo paramétrico de Fusion 360 (.f3d), planos As-Built de AutoCAD, códigos fuente de Arduino (.ino) comentados línea por línea y capturas de momentos de CYPE 3D.
- **Logs de Trazabilidad física:** Archivos planos de datos CSV exportados de la tarjeta microSD acoplada al Arduino, detallando el historial continuo de pH, conductividad y temperaturas de Extremadura.

- **Actas de Obra y Taller:** Documentos de control de calidad, soldaduras y nivelación firmados de mutuo acuerdo por los alumnos capataces y el profesorado.
- **Vídeo-Pitch Final:** Un vídeo resumen de hitos con duración máxima de 1 minuto subido a YouTube o Vimeo, asumiendo los créditos e imagen corporativa requeridos.

11. ¿Cómo puede adaptarse y evolucionar el proyecto?

El invernadero de EcoTech Hybrid fue concebido de manera flexible y modular, facilitando su adaptación a otras especialidades de FP que nunca hayan participado en el proyecto original:

- **Adaptación a Administración y Gestión:** Alumnado de Grado Superior de Administración y Finanzas asume el papel de Oficina de Compras, liquidando el presupuesto total de 10.000 € de la subvención, formalizando las pro-formas con Onyx o Hierros Díaz, redactando Acuerdos de Confidencialidad NDAs ficticios de I+D para proteger el modelo de utilidad e industrial y diseñando planes de negocio para comercializar la unidad prototipo (valorada por la UEx entre 37.000 € y 55.000 €).
- **Adaptación a Industrias Alimentarias / Laboratorio:** Alumnado diseña el manual APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) y realiza muestreos microbiológicos periódicos en las bandejas hidropónicas para garantizar la sanidad vegetal absoluta de los brotes de brócoli ricos en sulforafano antes de destinarlos a la cocina de Hostelería.
- **Evolución Tecnológica de Ampliación:** Sustituir el controlador de Arduino por un autómata programable (PLC básico de carril DIN) con control PID para electroválvulas de dosificación, ampliar el espacio técnico a acuaponía de recirculación circular con especies piscícolas o ensayar uniones desmontables sismorresistentes pasivas para mercados de baja radiación (Norte de Europa).

12. Beneficios del Proyecto para la Comunidad Educativa

El impacto educativo, metodológico e institucional del proyecto arroja resultados transformadores:

- **Para el Alumnado:** Desarrollo de competencias de transición verde, incremento de la empleabilidad en el cuarto sector industrial, mayor motivación escolar y andamiaje inclusivo del Grado Básico junto a Grados Superiores.
- **Para el Profesorado:** Actualización técnica en tecnologías emergentes (BIPV, IoT, Hidroponía), fomento de la cultura de innovación y romper de forma definitiva los compartimentos estancos de coordinación docente.

13. Alianzas Estratégicas y Colaboración Externa

EcoTech Hybrid demuestra que un centro de FP puede constituir un catalizador de I+D+i para el territorio. Su red real de alianzas comprende:

- **CICYTEX (Finca La Orden):** Asesoramiento científico especializado en fisiología vegetal y validación agronómica en su campo experimental de Guadajira.

- **Universidad de Extremadura:** Evaluación de costes y fundamentación de viabilidad económica de la propuesta.
- **AGENEX y Onyx Solar:** Auditoría en eficiencia de consumos, autoconsumo Off-Grid de continua y tecnología fotovoltaica integrada.
- **CPR de Badajoz e IES San Roque:** Soporte de formación continua docente en domótica y energías solares renovables para consolidar el equipo interdepartamental.

14. Ingeniería de Resiliencia Pedagógica ante Retrasos de Obra

Durante la ejecución real del proyecto en el curso, la construcción física definitiva de la estructura del invernadero móvil quedó paralizada a partir del 21 de abril de 2026 debido a un retraso estrictamente administrativo relativo a las autorizaciones de inversión de la Consejería de Educación.

Ante esta contingencia, la coordinación de Margarita Rodríguez implementó de inmediato la medida correctora de priorizar las actuaciones pedagógicas y de diseño avanzado digital. El alumnado volcó sus esfuerzos en la simulación estructural en CYPE 3D, el modelado paramétrico milimétrico de Fusion 360 y la depuración del código en el Aula ATECA. Esto demostró que el desarrollo del 100% de las competencias e innovaciones del alumnado puede alcanzarse de manera virtual, blindando el proceso educativo frente a la burocracia.

15. Recomendaciones para iniciar el proyecto en tu centro

Para los centros de Formación Profesional que deseen emular y replicar esta buena práctica interdisciplinar, se aconseja seguir tres pasos:

1. **Taller de Sintonía Curricular en el Aula ATECA:** Mapear de forma colegiada los Resultados de Aprendizaje de los módulos contra las necesidades de diseño del proyecto antes de redactar la candidatura.
2. **Definir con Rigor las Interfaces:** Concretar los puntos exactos de contacto físico o lógico (p. ej., modelado de pasatubos para el paso estanco de sensores hídricos y cables de continua).
3. **Prever Planes de Contingencia Digital:** Diseñar el proyecto de modo que el andamiaje formativo continúe al 100% en ATECA de forma digital si se producen retrasos en el suministro de componentes mecánicos o autorizaciones.

EcoTech Hybrid: Construimos conocimiento, cultivamos mentes.